

RESUMEN DE OPERACIONES

Consejo: Siempre que sea posible, simplifique antes de operar.

LEYES DE SIGNOS

$$\begin{array}{l} \left. \begin{array}{l} + + \rightarrow + \\ - - \rightarrow + \end{array} \right\} \text{Dos signos iguales seguidos dan positivo} \\ \left. \begin{array}{l} + - \rightarrow - \\ - + \rightarrow - \end{array} \right\} \text{Dos signos distintos seguidos dan negativo} \end{array}$$

sólo se aplican en

- En **multiplicaciones** y en **divisiones**. (También en potenciación, radicación y logaritmación, por basarse en la multiplicación)
- Cuando hay **signos seguidos** (posiblemente separados por paréntesis o algún otro signo de agrupación) para convertirlos en un solo signo.

Ej: a) $-(-5) = -5$ b) $-(-8)+(-6) = 8-6 = 2$

SUMA Y RESTA

dos opciones

- Dos números de igual signo se suman, y se conserva ese signo
- Dos números de diferente signo se restan, y queda el signo del «mayor».

Pensar en deudas (-) y ganancias (+)

Cada número positivo representa una ganancia; cada negativo, una deuda. Además, se deben pagar todas las deudas posibles.

OPERACIONES CON DECIMALES

• **SUMA Y RESTA:** Se ubican los números «coma debajo de coma», y se opera normalmente. Se puede igualar el número de cifras decimales agregando «ceros» a la derecha (esto es indispensable en la resta)

• **MULTIPLICACIÓN:** Se multiplica normalmente, como si no hubiera coma. El número total de cifras decimales que haya entre los dos números será el número de decimales del resultado.

ORDEN O JERARQUÍA EN LAS OPERACIONES

Cuando se combinan varias operaciones, se ha acordado seguir el siguiente orden:

- 1º Operaciones encerradas entre paréntesis y otros signos de agrupación, si los hay, «comenzando por las más internas».
- 2º Potencias y raíces.
- 3º Multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha, tal como aparezcan).
- 4º Sumas y restas. Es práctico operar primero los números de igual signo y, finalmente, los de diferente.

OPERACIONES CON FRACCIONES

MULTIPLICACIÓN

Se efectúa horizontalmente.

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

Truco: simplificar antes cualquier numerador con cualquier denominador

DIVISIÓN

TRUCO: convertirla en multiplicación, invirtiendo las fracciones que vayan después del signo de división, para poder simplificar.

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$$

SUMA Y RESTA

1. Si las **fracciones** son **homogéneas** (con igual denominador), se deja el mismo denominador y se operan los numeradores.
2. Si son **heterogéneas** (con diferente denominador), se amplifica cada una por un número conveniente, para convertirlas en fracciones equivalentes homogéneas, y luego se operan.

DIVISIÓN:

Se convierte en división de enteros:

- 1º Se iguala con ceros el número de cifras decimales del dividendo y el divisor. y el dividendo.
- 2º Se quita la coma.
- 3º Se dividen los números enteros resultantes. **La coma del resultado aparecerá de forma natural.**